

Variantes de Máquinas de Turing

Teoria da Computação – Ciência da Computação

Prof. Daniel Saad Nogueira Nunes



**INSTITUTO
FEDERAL**

Brasília

Campus
Taguatinga

Sumário

Introdução

Máquinas Multi-fitas

Máquinas Não-determinísticas

Máquinas Enumeradoras

Equivalência

Sumário

Introdução

Máquinas Multi-fitas

Máquinas Não-determinísticas

Máquinas Enumeradoras

Equivalência

Variantes

- ▶ Existem definições alternativas de Máquinas de Turing.
- ▶ Algumas possuem mais de uma fita.
- ▶ Outras não são determinísticas.
- ▶ Elas são chamadas de variantes do nosso modelo inicial da Máquina de Turing.

Variantes

- ▶ O interessante é que, apesar de diferentes elas tem o mesmo **poder** computacional.
- ▶ Todas as linguagens reconhecíveis por uma variante, são reconhecidas por outra.

Variantes

- ▶ Chamamos esta invariância de **robustez**.
- ▶ Vamos mudar a nossa definição de máquina de Turing inicial para ilustrar isto.

Variantes

- ▶ Em nossa definição da máquina de Turing, a cabeça de leitura movimentava-se para a esquerda ou para a direita.
- ▶ Ou seja:

$$\delta : Q \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{L, R\}$$

Variantes

- ▶ Podemos alterá-la levemente de modo a permitir a operação de continuar na mesma célula.
- ▶ Ou seja, a cabeça de leitura fica no mesmo lugar.
- ▶ A função de transição então seria alterada para:

$$\delta : Q \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{L, R, S\} \quad (1)$$

- ▶ S especifica que a cabeça não muda de lugar.

Variantes

- ▶ Esta variante possui mais poder computacional?
- ▶ Ela consegue resolver mais problemas que a versão original?
- ▶ Em outras palavras, esta variante reconhece mais linguagens?

Variantes

- ▶ Esta variante possui mais poder computacional?
- ▶ Ela consegue resolver mais problemas que a versão original?
- ▶ Em outras palavras, esta variante reconhece mais linguagens?
- ▶ Na verdade **não**.

Variantes

- ▶ Podemos converter qualquer MT' com a característica de ficar imóvel sobre a fita pela nossa.
- ▶ Como?
- ▶ Convertendo qualquer transição que não mova a cabeça de leitura por uma que mova para a esquerda e outra para a direita.

Variantes

Exercício

Mostre que qualquer MT' pode ser convertida para uma MT com a nossa definição original.

Variantes

- ▶ Mostraremos agora alguns modelos que, apesar de diferentes, possuem o mesmo poder computacional do que uma MT ordinária.
- ▶ Para mostrar a equivalência, só precisamos mostrar que um modelo consegue simular o outro, e vice-versa.
- ▶ Quando falamos em **poder**, estamos falando em termos de computabilidade, e não em “velocidade”.
- ▶ Ou seja, apresentaremos modelos que podem até reconhecer ou decidir linguagens mais rápido do que nossa MT ou original, mas as linguagens reconhecidas/decididas são as mesmas.

Sumário

Introdução

Máquinas Multi-fitas

Máquinas Não-determinísticas

Máquinas Enumeradoras

Equivalência

Máquinas Multi-fitas

- ▶ Uma máquina de Turing multi-fita é como uma máquina de turing com várias fitas.
- ▶ Cada fita tem a sua própria cabeça de leitura e escrita.
- ▶ Inicialmente, a entrada aparece na fita 1.
- ▶ As outras fitas estão em branco.

Máquinas Multi-Fitas

- ▶ Supondo que este modelo possui k fitas a função de transição deve ser modificada de modo a possibilitar:
 - ▶ Ler.
 - ▶ Escrever.
 - ▶ Mover.
- ▶ Estas operações podem ser suportadas simultaneamente em fitas separadas.
- ▶ Podemos operar em algumas fitas e deixar outras de fora.

Máquinas Multi-Fitas

► Formalmente, temos:

$$\delta : Q \times \Gamma^k \rightarrow Q \times \Gamma^k \times \{L, R, S\}^k$$

Máquinas Multi-Fitas

- ▶ A computação é dada por:

$$\delta(q_i, a_1, \dots, a_k) = (q_j, b_1, \dots, b_k, L, R, \dots, L)$$

- ▶ Ou seja, se a máquina encontra-se no estado q_i e as cabeças de 1 a k estão lendo os símbolos $a_1, \dots, a_k$, a máquina vai ao estado q_j , escreve os símbolos $b_1, \dots, b_k$ em suas respectivas fitas e direciona cada cabeça para esquerda, direita ou parada.

Máquinas Multi-Fitas

- ▶ Máquinas multi-fitas aparentam ser mais poderosas do que MT ordinárias.
- ▶ Mas na verdade são equivalentes em poder.
- ▶ Reconhecem absolutamente as mesmas linguagens.

Máquinas Multi-Fitas

Teorema (Equivalência entre MT^k e MT)

Toda máquina de Turing multi-fita possui uma Máquina de Turing equivalente.

Equivalência entre MT^k e MT

Ideia da Prova

A ideia da prova é mostrar que podemos converter uma máquina multi-fita em uma máquina de Turing usual. Para isso procuraremos simular a máquina multi-fita M através da máquina comum S .

Equivalência entre MT^k e MT

Prova

Suponha M uma máquina multi-fita com k fitas.

Uma máquina de Turing S pode simular M ao armazenar a informação de todas as fitas desta máquina em sua única fita.

Ela utiliza um novo símbolo $\#$ como delimitador do conteúdo de diferentes fitas.

Além disso ela marca as posições das cabeças virtuais ao substituir um símbolo c , em que a cabeça está posicionada sobre, por um símbolo novo $\hat{c}$

Equivalência entre MT^k e MT

Prova

Suponha M uma máquina multi-fita com k fitas.

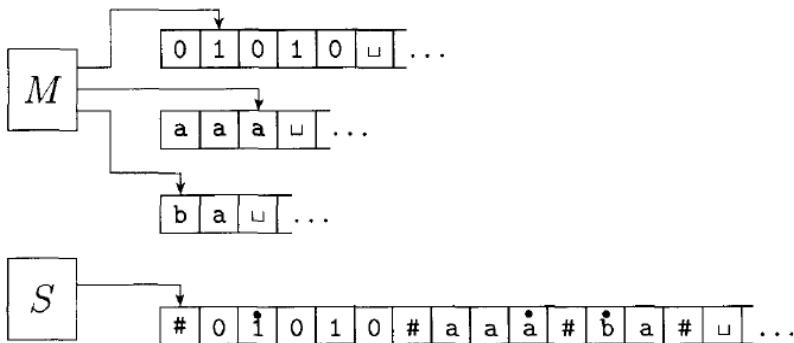
Uma máquina de Turing S pode simular M ao armazenar a informação de todas as fitas desta máquina em sua única fita.

Ela utiliza um novo símbolo $\#$ como delimitador do conteúdo de diferentes fitas.

Além disso ela marca as posições das cabeças virtuais ao substituir um símbolo c , em que a cabeça está posicionada sobre, por um símbolo novo $\hat{c}$

Equivalência entre MT^k e MT

Prova



Equivalência entre MT^k e MT

Prova

Seja a máquina S sobre a entrada $w = w_1 \dots w_n$:

- ▶ Primeiro ela coloca w na fita na codificação proposta, isto é:

$$\#w_1w_2\dots w_n\#\dot{\sqcup}\#\dot{\sqcup}\#\dots\#$$

- ▶ Primeiramente a máquina verifica cada cabeça virtual para definir qual a transição a ser aplicada.
- ▶ Para simular um não-movimento, para cada cabeça virtual, basta movimentar a cabeça da leitura para a direita e depois para a esquerda sem alterar o conteúdo da fita. Assim a cabeça virtual permanece na mesma posição.

Equivalência entre MT^k e MT

Prova

Seja a máquina S sobre a entrada $w = w_1 \dots w_n$:

- ▶ Se em algum momento, alguma cabeça virtual fica sobre o i -ésimo $\#$, significa que a cabeça da virtual fita está sobre uma posição $\sqcup$ da fita i de M .
- ▶ Então, S move todo o conteúdo a partir do i -ésimo $\#$ para a direita até o último $\#$ e escreve $\sqcup$ no lugar original do i -ésimo $\#$.

Equivalência entre MT^k e MT

Corolário

Uma linguagem é Turing-reconhecível se e somente se alguma máquina de Turing multi-fita a reconhece.

Equivalência entre MT^k e MT

Prova

$\Rightarrow$) Se uma linguagem é reconhecível em uma Máquina de Turing, ela é reconhecível em uma Máquina de Turing multi-fita usando uma única fita.

$\Leftarrow$) Uma linguagem reconhecível em uma máquina de Turing multi-fita também é Turing-reconhecível, uma vez que uma máquina de Turing consegue simulá-la.

Sumário

Introdução

Máquinas Multi-fitas

Máquinas Não-determinísticas

Máquinas Enumeradoras

Equivalência

Máquinas de Turing Não-determinísticas

- ▶ Em uma máquina de Turing não-determinística, uma computação pode proceder de várias maneiras.
- ▶ Computação não determinística:

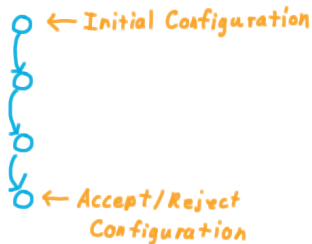
$$\delta : Q \times \Gamma \rightarrow \mathcal{P}(Q \times \Gamma \times \{L, R\})$$

- ▶ Dado um estado e um símbolo de lido, podemos ir para vários outros estados, escrever outros símbolos e mover para diferentes direções.

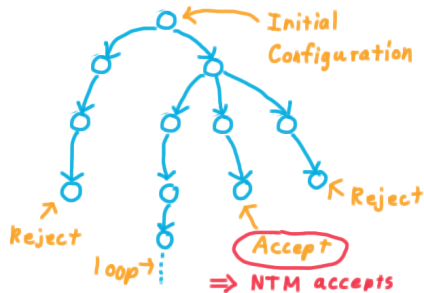
Máquinas de Turing Não-determinísticas

Non deterministic TMs

Deterministic TM Computation



Non deterministic TM Computation



Máquinas de Turing Não-determinísticas

Teorema

Toda máquina de Turing não-determinística possui uma equivalente determinística.

Máquinas de Turing Não-determinísticas

Semântica

- ▶ Uma MT_{nd} aceita uma palavra quando, ao aplicar a função de transição não determinística, alcança-se o estado de aceitação em pelo menos um ramo de computação.
- ▶ Uma MT_{nd} rejeita uma palavra quando, ao aplicar a função de transição não determinística, alcança-se o estado de rejeição em todos os ramos de computação.
- ▶ Se a máquina não determinística não alcança o estado de aceitação em nenhum ramo e existe algum ramo com infinitas configurações, consideramos que a máquina entra em *loop*.

Máquinas de Turing Não-determinísticas

Ideia da Prova

- ▶ A ideia da prova é mostrar que é possível simular qualquer $MT_{nd} N$ a partir de uma $MT D$.
- ▶ O objetivo é fazer com que D tente todas as opções não determinísticas serialmente.

Máquinas de Turing Não-determinísticas

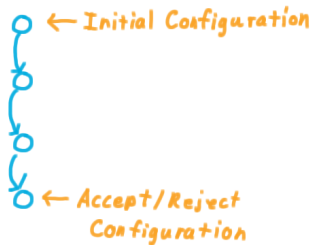
Ideia da Prova

- ▶ Se encaramos a computação de N sobre uma entrada w como uma árvore, cada subárvore representa um ramo não-determinístico.
- ▶ Cada nó é uma configuração de N .
- ▶ A raiz é a configuração de início.

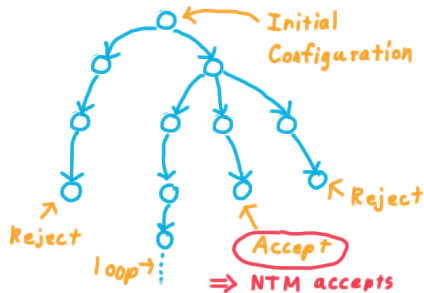
Máquinas de Turing Não-determinísticas

Non deterministic TMs

Deterministic TM Computation



Non deterministic TM Computation



Máquinas de Turing Não-determinísticas

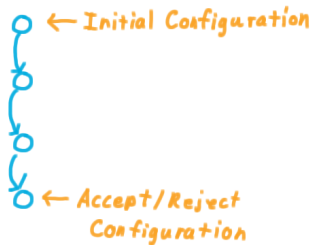
Ideia da Prova

- ▶ D deve fazer um percurso nesta árvore em busca de um estado de aceitação.
- ▶ A busca deve ser feita de maneira cuidadosa no entanto.
- ▶ Uma busca em profundidade funcionaria?
- ▶ A busca em profundidade vai até o final de cada ramo para então explorar o próximo.

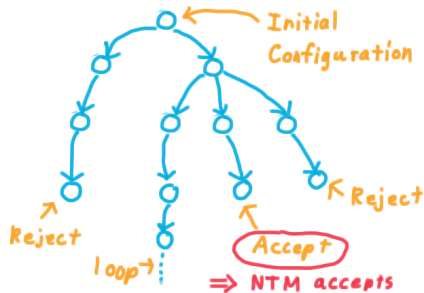
Máquinas de Turing Não-determinísticas

Non deterministic TMs

Deterministic TM Computation



Non deterministic TM Computation



Máquinas de Turing Não-determinísticas

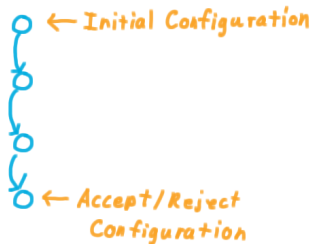
Ideia da Prova

- ▶ De jeito maneira.
- ▶ Se explorarmos desta forma, e a busca estiver sendo em um ramo que entra em loop, nunca poderemos concluir que a máquina aceita w em outro ramo não-determinístico.
- ▶ Utilizaremos busca em largura!
- ▶ Explorarmos todas as configurações de um mesmo nível antes de ir para o próximo.

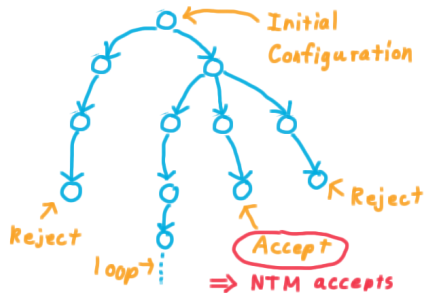
Máquinas de Turing Não-determinísticas

Non deterministic TMs

Deterministic TM Computation



Non deterministic TM Computation



Máquinas de Turing Não-determinísticas

Ideia da Prova

- ▶ Este método garante que, se N chegar ao estado de aceitação, D eventualmente também alcançará este estado na simulação.
- ▶ Agora vamos para a prova de verdade.

Máquinas de Turing Não-determinísticas

Prova

- ▶ A máquina determinística D tem 3 fitas.
- ▶ Se provarmos o resultado para uma máquina multi-fita provamos para uma máquina com uma só fita.

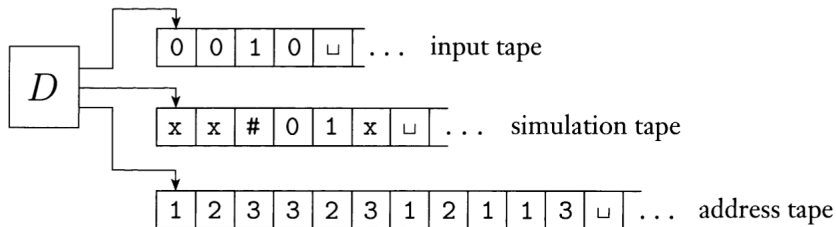
Máquinas de Turing Não-determinísticas

Prova

- ▶ Fita 1: contém a palavra w de entrada. Fita *read-only*, nunca é alterada.
- ▶ Fita 2: é a fita de simulação, mantém uma cópia da fita de N em uma computação de um ramo não-determinístico.
- ▶ Fita 3: guarda a posição de D na árvore de computação não-determinística.

Máquinas de Turing Não-determinísticas

Prova



Máquinas de Turing Não-determinísticas

Prova

- ▶ Vamos entender melhor a fita 3.
- ▶ Cada nó da árvore de computação tem b filhos, em que b é o tamanho do maior conjunto de escolhas não determinísticas durante a computação de N .
- ▶ Cada nó vai ter um endereço na árvore de computação que corresponde a uma palavra sobre o alfabeto $\Sigma_b = \{1, 2, \dots, b\}$.

Máquinas de Turing Não-determinísticas

Prova

- ▶ Por exemplo, o endereço 231 corresponde ao nó alcançável a partir do percurso a partir raiz, pelos nós u , v e w .
 - ▶ u é o segundo filho da raiz.
 - ▶ v é o terceiro filho de u .
 - ▶ w é o primeiro filho de v .
- ▶ Obviamente, o endereço da raiz é a palavra ϵ .

Máquinas de Turing Não-determinísticas

Prova

- ▶ Cada símbolo fala qual a próxima escolha a fazer quando estamos simulando um passo de computação em um ramo não determinístico de N .
- ▶ Às vezes um símbolo pode não corresponder à escolha alguma.
- ▶ Neste caso o endereço é inválido e não corresponde a nó algum.

Máquinas de Turing Não-determinísticas

Prova

- ▶ Agora podemos descrever como D opera.

Máquinas de Turing Não-determinísticas

Prova

- 1 Inicialmente, a fita 1 contém w e as fitas 2 e 3 estão vazias.
- 2 Copie o conteúdo da fita 1 para a fita 2.
- 3 Use a fita 2 para simular N com a entrada w em um ramo não determinístico. Antes de cada passo de N , devemos consultar o próximo símbolo na fita 3 para determinar qual escolha fazer dentre as possíveis escolhas não determinísticas.

Máquinas de Turing Não-determinísticas

Prova

- 3.1 Se não temos mais símbolos restantes na fita 3 ou se essa escolha não determinística é inválida, abortamos este ramo de computação e vamos para o passo 4.
- 3.2 Se o estado de rejeição é encontrado, também vá para o passo 4.
- 3.3 Se o estado de aceitação é encontrado, aceite w .

Máquinas de Turing Não-determinísticas

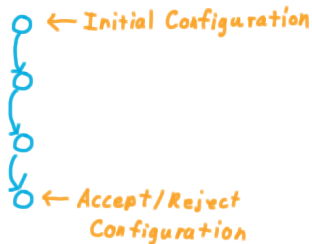
Prova

- 4 Troque a palavra na fita 3 pela próxima palavra na ordem lexicográfica. (Estamos efetivamente testando $(\epsilon, 1, 2, 3, \dots, b, 11, 12, \dots, bb, \dots)$.
Simule o próximo ramo da computação de N voltando para o passo 2.

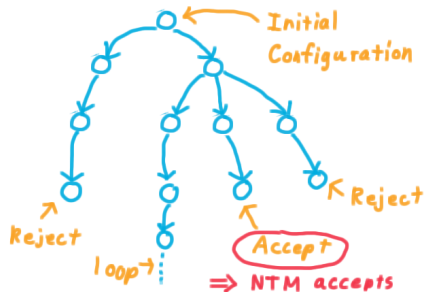
Máquinas de Turing Não-determinísticas

Non deterministic TMs

Deterministic TM Computation



Non deterministic TM Computation



Máquinas de Turing Não-determinísticas

Corolário

Uma linguagem é Turing-reconhecível se e somente se alguma máquina de Turing não-determinística a reconhece.

Máquinas de Turing Não-determinísticas

Prova

$\Rightarrow$) Toda máquina de Turing determinística também é uma não determinística.

$\Leftarrow$)

Decorre imediatamente do teorema anterior.

Máquinas de Turing Não-determinísticas

Corolário

Uma linguagem é Turing-decidível se, e somente se alguma máquina de Turing não-determinística a decide, isto é, para em todos os ramos de computação não determinística (q_{aceita} ou $q_{rejeita}$).

- ▶ Para aceitação, basta um ramo atingir o estado q_{aceita} .
- ▶ Para rejeição, todos os ramos devem alcançar $q_{rejeita}$.

Sumário

Introdução

Máquinas Multi-fitas

Máquinas Não-determinísticas

Máquinas Enumeradoras

Equivalência

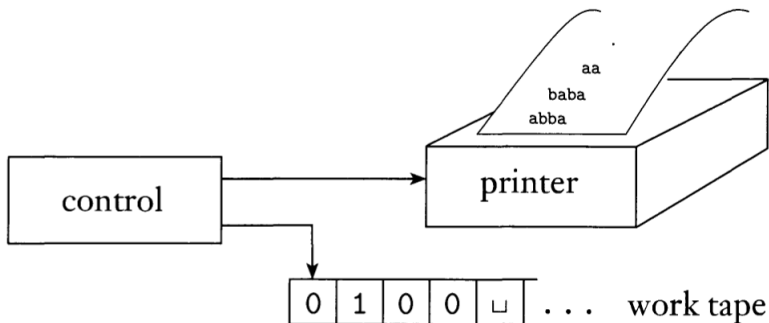
Máquinas Enumeradoras

- ▶ A classe das linguagens recursivamente enumeráveis são utilizadas como sinônimo para a classe das linguagens Turing-reconhecíveis.
- ▶ O nome recursivamente enumerável veio de uma variante de máquina de Turing, denominada **enumeradora**.

Máquinas Enumeradoras

- ▶ Uma máquina enumeradora é basicamente uma máquina de Turing com uma impressora com estoque ilimitado de papel e tinta.
- ▶ A máquina de Turing pode utilizar essa impressora para uma lista de palavras.
- ▶ Toda vez que a máquina de Turing deseja adicionar a palavra a lista, ela envia tal palavra para a impressora.

Máquinas Enumeradoras



Máquinas Enumeradoras

- ▶ Uma máquina Enumeradora E começa com uma fita vazia.
- ▶ Se a enumeradora não para, pode imprimir uma lista infinita de palavras.
- ▶ A linguagem enumerada por E é a coleção de todas as palavras impressas.
- ▶ E pode gerar as palavras em qualquer ordem e com repetições.

Máquinas Enumeradoras

Teorema

Uma linguagem é Turing-reconhecível se e somente se uma máquina enumeradora a enumera.

Máquinas Enumeradoras

Prova

$\Leftarrow$)

Primeiramente mostraremos que, se temos uma máquina enumeradora E que enumera a linguagem A , existe uma máquina de Turing M , que reconhece A .

Máquinas Enumeradoras

Prova

A construção de M é a seguinte.

Com a entrada w , M :

- 1 Roda E . Toda vez que E imprime uma palavra w' , M compara esta palavra com w .

- 1.1 Caso $w' = w$, M aceita w .

Eventualmente, se uma palavra w é impressa por E , ela será aceita por M .

Máquinas Enumeradoras

Prova

$\Rightarrow$)

Agora mostraremos que se M reconhece uma linguagem A , podemos construir uma enumeradora E para A .

Máquinas Enumeradoras

Prova

Suponha que $s_1, s_2, \dots$ é a lista de todas as possíveis palavras sobre Σ^* .

E faz o seguinte:

- 1 Para $i = 1, 2, 3, \dots$
 - 1.1 Rode M por i passos para cada entrada $s_1, s_2, \dots, s_i$.
 - 1.2 Se alguma computação é aceita, imprima o s_j correspondente.

Máquinas Enumeradoras

Prova

Se M aceita uma palavra em particular s , eventualmente ela aparecerá na lista de E .

Podemos dizer até que ela aparecerá infinitas vezes, pois M roda todas as entradas para cada elemento em $[1, i]$.

Basicamente estamos obtendo o efeito de rodar M em paralelo sobre todas as entradas possíveis.

Sumário

Introdução

Máquinas Multi-fitas

Máquinas Não-determinísticas

Máquinas Enumeradoras

Equivalência